

## 2026-2027 年七宝中学高一上周末作业 3

### 集合与常用逻辑用语

#### 一、填空题

3. 设关于  $x$  的不等式  $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$  与  $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$  的解集分别为  $A$ 、 $B$ ，则不等式组  $\begin{cases} a_1x^2 + b_1x + c_1 \leq 0 \\ a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0 \end{cases}$  的解集可以用集合  $A$ 、 $B$  的运算表示为 \_\_\_\_\_.
4. 已知关于  $x$  的不等式  $2x^2 + (a+1)x - a(a-1) < 0$  的解集为  $A$ ，求使得  $(0,1) \subseteq A$  的正实数  $a$  的取值范围 \_\_\_\_\_.
5. 已知集合  $A = \{x \mid x^2 - (2a+1)x + a^2 + a < 0\}$ ，集合  $B = \{x \mid x^2 - 5x + 4 \geq 0\}$ ，如果  $A \subset B$ ，则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.
6. 若关于  $x$  的不等式  $(m^2 - 1)x + m + 1 \geq 0$  对任意  $x \in [-1,1]$  恒成立，则  $m$  的范围是 \_\_\_\_\_.
7. 若关于  $x$  的不等式组  $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ 2x^2 + (5+2k)x + 5k < 0 \end{cases}$  的整数解只有  $-2$ ，则实数  $k$  的范围是 \_\_\_\_\_.
8. 关于  $x$  的不等式  $(x-4)\sqrt{x^2 - 3x - 4} \geq 0$  的解集是 \_\_\_\_\_.
9. 若  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  满足  $c < d$ ， $a+d < b+c$ ， $a+b = c+d$ ，则  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  的大小关系是 \_\_\_\_\_.
10. 若不等式  $2x - 1 > m(x^2 - 1)$  对满足  $|m| \leq 2$  的所有实数  $m$  都成立，则实数  $x$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.
11. 已知集合  $A = \{x \mid -2k + 6 < x < k^2 - 3\}$ ， $B = \{x \mid -k < x < k\}$ ，若  $A \subset B$ ，则实数  $k$  的取值范围为 \_\_\_\_\_.
12. 已知二次函数  $f(x) = ax^2 + bx + c$ ， $-4 \leq f(-1) \leq -1$ ， $2 \leq f(1) \leq 5$ ， $4 \leq f(2) \leq 9$ ，则  $f(3)$  的取值范围为 \_\_\_\_\_.

#### 二、选择题

13. 若  $a$ 、 $b$  为不等的正数，则  $(ab^k + a^kb) - (a^{k+1} + b^{k+1})$  ( $k \in \mathbb{N}^*$ ) 的符号( )  
A. 恒正                      B. 恒负  
C. 与  $a$ 、 $b$  大小无关      D. 与  $k$  的奇偶性有关
14. 若实数  $x$ 、 $y$ 、 $z$  满足  $\begin{cases} 1-y < x < 2-y \\ 1-y < z < 2-y \end{cases}$ ，记  $P = xy + yz + xz + y^2$ ， $Q = x + 2y + z$ ，则  $P$  与  $Q$  的大小关系是( )  
A.  $P < Q$       B.  $P > Q$       C.  $P = Q$       D. 不确定

15. 设  $a, b \in \mathbb{R}$ , 给出下列判断:

- ①若  $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = 1$ , 则  $a - b \leq 1$ ;
- ②若  $a^3 - b^3 = 1$ , 则  $a - b \leq 1$ ;
- ③若  $a, b$  均为正数, 且  $a^2 - b^2 = 1$ , 则  $a - b \leq 1$ ;
- ④若  $a, b$  均为正数, 且  $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 1$ , 则  $a - b \geq 1$ .

则所有正确判断的序号是( )

- A. ①②      B. ③      C. ③④      D. ②④

16. 设  $a, b \in \mathbb{R}$ , 定义运算“ $\wedge$ ”和“ $\vee$ ”如下:  $a \wedge b = \begin{cases} a, a \leq b \\ b, a > b \end{cases}$ ,  $a \vee b = \begin{cases} b, a \leq b \\ a, a > b \end{cases}$ , 若正数  $a, b, c, d$  满足  $ab \geq 4, c + d \leq 4$ , 则( )

- A.  $a \wedge b \geq 2, c \wedge d \leq 2$       B.  $a \wedge b \geq 2, c \vee d \geq 2$   
C.  $a \vee b \geq 2, c \wedge d \leq 2$       D.  $a \vee b \geq 2, c \vee d \geq 2$

### 三、解答题

17. (1) 若关于  $x$  的方程  $x^2 + (p+2)x + 1 = 0$  没有负实数解, 求实数  $p$  的取值范围.

(2) 已知集合  $A = (-2, -1) \cup (1, +\infty)$ , 集合  $B = \{x \mid x^2 + ax + b \leq 0\}$ , 且  $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$ ,  $A \cap B = \{x \mid 1 < x \leq 3\}$ , 试求  $a, b$  的值.

18. 已知关于  $x$  的不等式  $ax^2 - 3x + 2 > 0$  的解集为  $(-\infty, 1) \cup (b, +\infty)$ .

- (1) 求  $a, b$  的值;
- (2) 解关于  $x$  的不等式  $ax^2 - (ac + b)x + bc < 0$ .

19. 已知集合  $A = \{x \mid ax^2 + 5x - 14 = 0\}$ .

- (1) 若  $A$  中只有 1 个元素, 求实数  $a$  的取值范围;
- (2) 若关于  $x$  的方程  $x^2 + 3ax + 1 = 0$  存在两个不相等实根且  $|x_1 - x_2| = \sqrt{5}$ . 求实数  $a$  的值与集合  $A$ .

20. 已知关于  $x$  的不等式  $(k^2 - 4k - 5)x^2 + (k + 1)x + 1 > 0 (k \in \mathbb{R})$  的解集为  $M$ .

- (1) 若  $M = \mathbb{R}$ , 求实数  $k$  的取值范围;
- (2) 若存在  $a < b < 0$ , 使得  $M = (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ , 求实数  $k$  的取值范围;
- (3) 是否存在实数  $k$ , 满足: “对于任意  $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ , 都有  $n \in M$ ; 对于任意负整数  $m$ , 都有  $m \notin M$ ”, 若存在, 求出  $k$  的值, 若不存在, 请说明理由.

21. 已知集合  $A = \{1, 2, 3, \dots, 2n\} (n \in \mathbb{N}^*)$ . 对于  $A$  的一个子集  $S$ , 若存在不大于  $n$  的正整数  $m$ , 使得对于  $S$  中的任意一对元素  $s_1, s_2$ , 都有  $|s_1 - s_2| \neq m$ , 则称  $S$  具有性质  $P$ .
- (1) 当  $n = 10$  时, 试判断集合  $B = \{x \in A \mid x > 9\}$  和  $C = \{x \in A \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{N}^*\}$  是否具有性质  $P$ ? 并说明理由.
- (2) 若  $n = 1000$  时
- ①若集合  $S$  具有性质  $P$ , 那么集合  $T = \{2001 - x \mid x \in S\}$  是否一定具有性质  $P$ ? 并说明理由;
- ②若集合  $S$  具有性质  $P$ , 求集合  $S$  中元素个数的最大值.